

LES PUISSANCES

Sur ton cahier d'exercices
sauf exo 3 ; 4 ; 5 ; 10 ; 11 ; 14 et 18

Exercice 1. Utiliser la notation des puissances.

Calculer :

$$\begin{aligned} A &= (-5)^2 & B &= -1^2 & C &= (-1)^2 & D &= -3^3 \\ E &= (-2)^2 & F &= -7^2 & G &= (-9)^0 & H &= -9^0 \\ I &= -3^2 \times (1 - 2)^2 & J &= (-3 + 8)^2 \times (2 - 5)^2 \end{aligned}$$

Exercice 2. Calculer les puissances d'exposant négatif.

Ecrire les quotients sous la forme a^{-n} (avec n positif) :

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{10 \times 10 \times 10 \times 10} & B &= \frac{1}{(-6) \times (-6) \times (-6)} \\ C &= \frac{1}{(-6)^8 \times (-1)^8} \end{aligned}$$

Exercice 3. Calculer les puissances d'exposant négatif.

Exprime ces puissances sous la forme d'une fraction et donner le résultat sous la forme d'un nombre décimal quand c'est possible :

$$\begin{aligned} \text{a. } 2^{-3} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{b. } (-5)^{-3} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{c. } 3^{-2} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{d. } -7^{-1} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{e. } 3^{-3} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{f. } 10^{-5} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{g. } \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \\ \text{h. } \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} &= \frac{\dots}{\dots} = \dots \end{aligned}$$

Exercice 4. Ne pas confondre.

Recopie chaque phrase en la complétant par le mot qui convient :

- 7^{-5} est de 7^5 .
- -6^2 est de 6^2 .
- $0,1$ est de 10 .

d. 5^3 est de 5^{-3} .

e. 3^{-4} est de -3^{-4} .

f. $-0,5$ est de -2 .

Exercice 5.

Coche pour donner le signe des nombres suivants :

	Nombre	Positif	Négatif
a.	$(-3)^7$		
b.	$(-5,4)^4$		
c.	-3^{126}		
d.	$\left(-\frac{1}{3}\right)^{-11}$		
e.	$\left(-\frac{1}{9}\right)^{-14}$		
f.	$\left(\frac{22}{23}\right)^{-1}$		

	Nombre	Positif	Négatif
g.	$\left(\frac{-3}{4}\right)^5$		
h.	$(-3)^{-78}$		
i.	$(-1)^{-1}$		
j.	$5,4^{-4}$		
k.	$-\left(\frac{22}{23}\right)^{-2}$		
l.	$\left(-\frac{5}{3}\right)^6$		

Exercice 6. Utiliser les formules sur les puissances.

Ecris chaque produit sous la forme d'une puissance d'un nombre :

$$\begin{aligned} A &= 2^4 \times 2^{-3} & B &= (-3)^{-4} \times (-3)^{-1} \\ C &= 10^5 \times 10^{-2} & D &= (-4)^{-3} \times (-4)^4 \\ E &= \left(\frac{1}{5}\right)^2 \times 5^{-3} & F &= \frac{1}{4} \times 4^{-5} \\ G &= \left(\frac{2}{3}\right)^{-4} \times \left(\frac{2}{3}\right)^4 & H &= \left(\frac{2}{5}\right)^{-1} \times \left(\frac{5}{2}\right)^3 \end{aligned}$$

Exercice 7. Utiliser les formules sur les puissances.

Ecris chaque produit sous la forme d'une puissance d'un nombre :

$$\begin{aligned} A &= \frac{5^{-4}}{5^2} & B &= \frac{3^3}{3^{-5}} \\ C &= \frac{(-4)^{-2}}{(-4)^{-6}} & D &= \frac{10^{-5}}{10^{-3}} \\ E &= \frac{3^{-4}}{3^3} & F &= \frac{(-5)}{(-5)^{-2}} \\ G &= \frac{-7^2}{7^3} & H &= \frac{b}{b^{-6}} \end{aligned}$$

Exercice 8. Utiliser les formules sur les puissances.
Ecris chaque produit sous la forme d'une puissance d'un nombre :

$A = (2^3)^7$
 $B = ((-5)^6)^{-3}$

$C = (4^{-3})^{-2}$
 $D = (10^{-8})^2$

$E = (2^2)^{-1}$
 $F = (-10^2)^3$

$G = ((\frac{2}{3})^{-2})^2$
 $H = -((5^2)^2)^2$

Exercice 9. Utiliser les formules sur les puissances.
Ecris chaque produit sous la forme d'une puissance d'un nombre :

$A = 8^{13} \times \frac{8^{-8}}{8^7}$
 $B = 5^{-4} \times \frac{5^5 \times 5^3}{(5^3)^2}$

Exercice 10.* Utiliser les formules sur les puissances.
Complète les égalités suivantes :

a. $3^{10} \times 3^{\dots\dots\dots} = 3^5$
e. $6^{-8} \times 6^{\dots\dots\dots} \times 6 = 6^{10}$

b. $7^{\dots\dots\dots} \times 7^8 = 7^{11}$
f. $(3^7)^{\dots\dots\dots} = 3^{-21}$

c. $\frac{5^{\dots\dots\dots}}{5^{10}} = 5^{-13}$
g. $((-2)^{\dots\dots\dots})^3 = (-2)^{12}$

d. $(5^{-2})^{\dots\dots\dots} = 5^8$
h. $\frac{-7^{\dots\dots\dots}}{-7^{10}} = \text{---} = 7^4$

Exercice 11.
Précise si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Justifie ta réponse.

- a. L'inverse de 2^3 est -2^3 .

.....

.....
- b. L'inverse de $(-5)^{-4}$ est un nombre positif

.....

.....
- c. 8^{-3} est un nombre négatif

.....

.....
- d. 10^{-6} est le double de 10^{-3}

.....

.....

Exercice 12. Respecter les priorités avec les puissances.
Calculer :

$A = 2 - 3^2$
 $B = 5^2 - 7 \times 3^0 - 3 \times (-2)^3$

$C = \frac{-2^2 + 8}{-1} \times 2^{-1}$
 $D = \frac{2^2 + 4^0}{3^{-2}}$

$E = 10^3 + 10^2$
 $F = 2^3 - 2^{-1}$

BONUS : Exercice 13.* Formules sur les puissances.
Ecris chaque produit sous la forme d'une puissance d'un nombre :

$A = 3^2 \times 2^2$
 $B = (-2)^{-1} \times 5^{-1}$

$C = \frac{7^3}{13^3}$
 $D = \frac{(-6)^{-2}}{10^{-2}}$

$E = 5^4 \times 3^{-4}$
 $F = (-4)^2 \times (-3)^{-2}$

$G = 4^2 \times 6^{-2}$
 $H = \frac{-2^{-2}}{5^2}$

Exercice 14. Utiliser les puissances de 10.
Complète :

Puissance	Définition	Écriture fractionnaire	Écriture décimale
10^{-4}	$\frac{1}{10^{\dots\dots\dots}}$	$\frac{1}{\dots\dots\dots\dots\dots\dots}$	
10^{-2}			
	$\frac{1}{10^5}$		
			0,000 000 1
		$\frac{1}{1\ 000\ 000}$	

Exercice 15. Utiliser les puissances de 10.
1. Ecrire les nombres suivants sous la forme d'une puissance de 10 :

$A = 1\ 000$
 $B = 0,001$
 $C = 0,00001$

2. Ecrire les nombres suivants sous sa forme décimale :

$D = 10^6$
 $E = 10^{-4}$
 $F = 10^2 \times 10^5$

Exercice 16.
Donner la notation scientifique des nombres suivants :

$A = 8\ 300\ 000$
 $B = 0,0000004561$

$C = 0,00231$
 $D = 147,3 \times 10^5$

$E = 0,0125 \times 10^{-2}$
 $F = 0,0125 \times 10^{-2}$

Exercice 17.

Retrouve la valeur décimale des écritures scientifiques suivantes :

$$A = 4,5 \times 10^{-1}$$

$$B = 1,342 \times 10^2$$

$$C = 9,01 \times 10^{-4}$$

$$D = 5,32 \times 10^3$$

Exercice 18.

Donner la notation scientifique des nombres suivants :

$$A = \frac{250 \times 10^3}{10^{-2} \times 5}$$

$$B = \frac{49 \times 10^6 \times 6 \times 10^5}{3 \times 10^4 \times 7 \times 10^{-2}}$$

Exercice 19.

1. Relie les préfixes des unités à la bonne puissance de 10 :

kilo (k)	.	.	10^9
déca (da)	.	.	10^{-2}
giga (G)	.	.	10^3
nano (n)	.	.	10^{-3}
micro (μ)	.	.	10^{-9}
méga (M)	.	.	10^6
centi (c)	.	.	10^{-1}
milli (m)	.	.	10^1
hecto (h)	.	.	10^2
déci (d)	.	.	10^{-6}

2. Compléter :

$$1 \text{ nanomètre} = 1 \text{ nm} = \dots\dots\dots \text{ m}$$

$$12 \text{ kilogramme} = 12 \text{ kg} = \dots\dots\dots \text{ g}$$

$$5 \text{ mégavolt} = 5 \text{ MV} = \dots\dots\dots \text{ V}$$

$$120 \text{ microseconde} = 120 \dots\dots = \dots\dots\dots \text{ s}$$

Exercice 20. *Sur ton cahier d'exercices*

En route pour le brevet !

La masse d'un atome de cuivre est de $1,05 \times 10^{-30} \text{ g}$.

Combien d'atomes de cuivre y a-t-il dans 1,47 kg de cuivre ?

Exercice 21. *Sur ton cahier d'exercices*

En route pour le brevet !

En informatique, on utilise comme unités de mesure les multiples de l'octet : 1 **ko** = 10^3 octets ; 1 **Mo** = 10^6 octets ; 1 **Go** = 10^9 octets etc.

Sur un disque dur de 1 **To** (Téra octet), combien de vidéos de 8 **Go** (Giga octet) peut-on stocker ?

Exercice 22.* *Sur ton cahier d'exercices*

En route pour le brevet !

Monsieur Triumph a détecté un virus informatique, le 1er avril.

Le 2 avril, il envoie un mail à trois amis pour les informer.

Le 3 avril, chacun de ses trois amis envoie un mail à trois nouvelles personnes.

La diffusion de l'information se poursuit de la même manière : dès qu'une personne est informée, elle l'apprend à trois nouvelles personnes dès le lendemain.

1. Combien de personnes apprennent l'information le 2 avril, le 3 avril, le 4 avril ?
2. Ecrire sous forme d'une puissance le calcul permettant de trouver le nombre de personnes apprenant l'information le 15 avril.
3. Ecrire le calcul permettant de trouver le nombre de personnes connaissant l'information le 15 avril.

Exercice 23.* *Sur ton cahier d'exercices*

Florent a acheté un cadenas à quatre chiffres. Combien de codes peut-il choisir ? Explique ta réponse.

Pour aller + loin :

Exercice 24.** *Sur ton cahier d'exercices*

Un atome d'azote (noté N dans le tableau périodique des éléments) est symbolisé par un disque.

Son rayon mesure 0,079 **nanomètre**.

Un nanomètre, c'est un millimètre divisé en un million de parties égales.

Combien me faut-il d'atomes d'azotes pour faire une file d'atome de 4 mm de longueur ?

Exercice 25.** *Sur ton cahier d'exercices*

Un cheveu pousse à une vitesse d'environ 0,000000016 km/h.

De quelle longueur aura-t-il poussé en 1 mois ?

Exercice 26.** *Sur ton cahier d'exercices*

1 **Go** = 10^9 octets ; 1 **Ko** = 10^3 octets

L'ordinateur de Rayan a un disque dur d'une capacité de 750 **Go**.

Il veut charger ses 150 photos de vacances de 3 **Mo** chacune.

Combien lui restera-t-il de mémoire disponible sur son disque dur ?